

01

농업 현장데이터의 디지털 전환을 위한 영농일지 표준화와 자동화 전략



김솔희
전북대학교
농업생명과학대학
스마트팜학과
/ 연구교수
solhee1101@jbnu.ac.kr



김태곤
전북대학교
농업생명과학대학
스마트팜학과
/ 교수
taegon@jbnu.ac.kr

1. 머리말

농업 현장에는 이미 방대한 양의 기록이 존재한다. 달력에 메모된 농약 살포 일자, 수첩에 적힌 비료 사용량, 자유양식 노트에 기재된 작업 내용. 그러나 이들의 영농일지는 “농사를 지었다”는 사실은 증명할 수 있지만, 그 이상의 의미를 갖기는 어렵다. 과연 이 기록들이 데이터가 될 수 있을까? 생산성을 분석하고, 탄소배출을 산정하며, 경영 의사결정을 지원하는 ‘살아있는 데이터’로 전환될 수 있을까?

농업 분야의 디지털 전환 초기 단계에서 가장 부담이 낮은 영역은 영농 기록의 전자화다. 센서 설치, 장비 교체, 소프트웨어 도입 등에 비해 영농 일지 디지털화는 농가의 자본 투자와 기술 학습 부담을 최소화하면서도 데이터 기반 농업으로의 진입장벽을 낮출 수 있다. 농민은 익숙한 종이 기록 방식을 유지하면서도, 중간 지원조직의 디지털화 지원을 통해 점진적으로 디지털 시스템에 적응할 수 있다. 이는 고령 농업인의 디지털 소외를 방지하고, 전체 농업 부문의 디지털 전환을 촉진하는 전략적 진입점이 된다.

영농기록이 정형화되면 농업경영 분석, 작기 비교, 행정절차 간소화, 정책 연계 등 다양한 후속 활용이 가능해진다. 개별 농가는 투입재 효율성을 정량적으로 분석하고, 지자체는 지역 단위 영농 현황을 실시간으로 집계하며, 정책 입안자는 근거 기반의 정밀한 의사결정을 수행할 수 있다. 디지털 영농일지는 디지털 농업 생태계 전체를 연결하는 데이터 인프라의 기반이 된다.

2. 현행 영농일지의 근본적 한계

현재 농업 현장에서 활용되는 영농일지는 공익직불제의 실경작 확인이라는 최소한의 행정적 목적에는 부합하지만, 디지털 농업으로의 전환을 위한 데이터 인프라로는 기능하지 못한다. 현행 영농일지는 대부분 수기 기록 중심으로 비정형·비표준 형태이며, 기계 판독 및 데이터 활용이 근본적으로 불가능하다(그림 1). 농림축산식품부의 공익직불금을 위한 간편형 영농일지는 “경운, 관수, 파종 여부”와 같은 단순 체크 수준이며, 표준형 영농일지는 자유 서술 방식으로 인해 항목 간 비교가 불가능하다.

더욱 근본적인 문제는 농산물 인증 체계의 구조적 한계다. 현행 유기농 인증과 저탄소 농산물 인증 등에서 농자재 사용량은 실제 사용량이 아닌 농자재 구매 내역서를 증빙 자료로 제출한다. 구매량이 곧 사용량으로 간주되는 것이다. 그러나 구매한 자재 전량이 실제 해당 작기에 모두 소진되었는지, 일부는 재고로 남았는지, 다른 필지에 사용되었는지는 반영되지 않는다. 이는 탄소배출량 산정의 정확도를 저해하고, 유기농 인증의 신뢰성을 약화시키는 요인이다. 예를 들어 유기질소 비료 100kg을 구매했지만 실제로는 70kg만 사용하고 30kg은 다음 작기를 위해 보관했다면, 구매 기준 배출량 산정은 실제보다 과대평가된다. 디지털

영농일지는 구매량과 실제 사용량, 재고량을 연계하여 이러한 구조적 한계를 보완할 수 있다.

3. 영농일지의 디지털 전환의 정책적 맥락

영농일지의 디지털 전환은 단순한 기술적 과제가 아니라 다층적인 정책 요구가 수렴된 결과다. 첫째, 공익직불제와 같이 실경작 확인 및 생산관리 행정의 근거가 된다. 농림축산식품부는 공익직불금 신청 농가의 재배 사실을 검증하기 위해 영농일지 작성을 의무화하고 있으나, 현행 수기 방식은 검증 효율이 낮고 사후 확인이 어렵다. 2025년 기준 전국 약 128만 5천 농가가 공익직불제에 참여하고 있으며, 이들의 영농일지를 효율적으로 관리하고 검증하는 것은 행정적 필요를 넘어 재정 투명성 확보의 문제다.

둘째, 농업 데이터의 표준화와 정형화 요구가 가속화되고 있다. 한국정보통신기술협회(TTA) 기반 데이터 유형 표준이 마련되면서, 농업 분야 역시 한국농업기술진흥원을 중심으로 데이터 상호운용성 확보를 위한 표준 체계 구축이 진행 중이다. 표준화되지 않은 데이터는 기관 간, 시스템 간 연계가 불가능하며, 축적된 데이터가 있어도 통합 분석과 정책 활용이 제한된다.

셋째, 시범단지 기반의 데이터 실증 및 현장 확산 정책이 강화되고 있다. 노지 스마트농업 시범

작성일자	P. 27	날짜	
작성시간		작업면적	
벼 육묘용 2024년 2월 27일 배치 1호 100kg			3
특이사항	다음 작업사항		

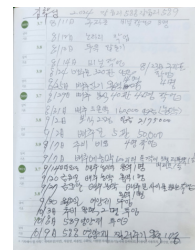
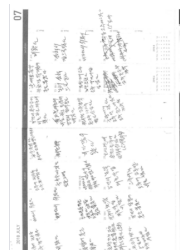
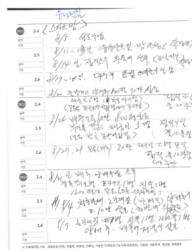


그림 1. 농가의 수기형 영농일지 작성 현황

사업, 데이터 기반 스마트농업 확산 지원사업 등 다양한 정책 사업에서 데이터 기반 성과 평가와 확산이 요구되고 있다. 이러한 시범사업들은 센서, 드론, AI 등 첨단 기술을 도입하지만, 정작 농민의 작업 기록과 연계되지 않으면 기술 실증에 그칠 뿐 실질적 성과 측정과 확산이 어렵다.

4. 영농일지의 디지털화를 위한 이원화 시스템

디지털 영농일지의 핵심은 농민, AI 관리 플랫폼, 중간 지원조직의 역할을 명확히 분담하는 3주체 시스템이다(그림 2). 농민은 익숙한 종이 작성 방식을 유지하고, AI 플랫폼이 자동으로 디지털화 및 검증을 수행하며, 중간 지원조직이 최종 품질 관리와 현장 점검을 담당한다. 이는 농민의 디지털 진입장벽을 최소화하면서도 고품질 데이터를 확보하는 전략적 설계다.

농민 영역에서는 구조화된 종이 템플릿 기반의 작성 프로세스가 진행된다. 중간 지원조직이 배포한 표준 템플릿에 체크박스로 주요 작업(파종, 시비, 방제, 수확)을 선택하고, 최소 기입 항목(자재명, 사용량, 작업인력)만 직접 기입한다. 정리된 영농일지는 주 1회 또는 격주로 중간 지원조직에 제출되며, 농자재 구매 영수증은 모바일 앱을 통해 즉시 업로드한다. 디지털 활용이 어려운 농민

은 PC나 복잡한 소프트웨어 없이 기존의 수기 작성 습관을 그대로 유지할 수 있으며, 익숙한 농민은 직접 시스템에 입력할 수도 있다.

AI 관리 플랫폼은 수집된 종이 영농일지를 자동으로 디지털화하고 검증하는 핵심 엔진이다. 제출된 종이 영농일지는 스캔과 이미지 인식을 거쳐 텍스트 데이터로 변환된다. 인식된 데이터는 자재 마스터 데이터베이스와 매칭되어 표준 코드가 부여되고, 단위는 표준 형식으로 자동 변환되며, 필지 주소는 지리정보로 처리된다. 플랫폼은 영수증, CCTV 영상, 센서 데이터 등 다양한 증빙 자료를 영농일지와 자동 매칭하고, 필수 항목 누락·비정상 사용량·금지 자재 사용·구매량과 사용량의 불일치 등을 자동 탐지하여 이상치를 표시한다. 검증 완료된 데이터는 모바일 앱으로 전송되어 농민이 최종 확인할 수 있다.

중간 지원조직은 최종 승인 및 품질 보증을 담당한다. 농민이 모바일 앱으로 데이터를 확인하여 승인하거나 수정 요청을 제출하면, 중간 지원조직은 이를 검토하여 최종 확정한다. 또한 2~3주 1회 농가를 직접 방문하여 실제 작업 현황, 자재 재고, 생육 상태를 점검하고, 점검 결과를 영농일지 내용과 대조하여 데이터 신뢰성을 확보한다. 유기농 인증 신청 시에는 공문을 작성하여 영농일지 전자화에 대한 신뢰성을 공식 보증한다.

이러한 3주체 시스템은 종이 원본 보관, 자동 검증, 증빙 대조, 농민 확인, 현장 점검, 재고 대조, 공문 처리의 7단계 검증 체계를 통해 유기농 인증과 저탄소 인증에서 요구하는 법적 증빙력을 갖는다.

5. 영농일지 디지털 전환의 조건

농업 현장데이터의 디지털 전환은 단순히 종이

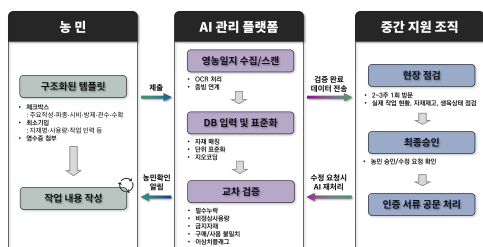


그림 2. 디지털 영농일지의 주체별 프로세스

를 스캔하는 것이 아니라, 농업 생산 시스템 전체를 데이터 중심으로 재구성하는 과정이다. 이러한 전환이 현장에 안착하고 지속가능하려면 네 가지 필수 조건이 충족되어야 한다.

첫째, 농민을 배제하지 않는 점진적 디지털화다. 고령 농업인에게 태블릿이나 스마트폰을 강제하는 것은 디지털 격차를 심화시킬 뿐이다. 구조화된 종이 템플릿으로 시작하여, 모바일 앱 확인 단계를 거쳐, 점차 직접 입력으로 전환하는 단계적 접근이 필요하다. 농민은 익숙한 방식을 유지하면서도 디지털 시스템의 혜택을 받을 수 있어야 한다. 이러한 단계적 접근을 통해 초기 도입 단계에서부터 높은 참여율을 확보할 수 있으며, 고령 농업인의 디지털 소외를 방지할 수 있다. 또한 종이 기록에서 디지털 확인, 최종적으로 직접 입력으로 이어지는 자연스러운 학습 곡선을 제공함으로써 농민 스스로 디지털 역량을 향상시킬 수 있다.

둘째, 중간 지원조직의 역량 강화다. 이원화 시스템에서 중간 지원조직(농업기술센터, 농협, 품목사업단 등)은 데이터 품질 관리자 역할을 한다. OCR 처리, 데이터 검증, 현장 점검, 농민 지원 등 전문적인 데이터 관리 업무를 수행하려면 충분한 인력과 예산이 필요하다. 지자체는 전담 인력을 배치하고, 교육 프로그램을 운영하며, 디지털 장비를 지원해야 한다. 중간 지원조직의 역량이 강화되면 데이터 품질 관리가 체계화되고, 농민 대상 기술 지원이 원활해지며, 행정 검증 효율성이 크게 향상된다. 또한 지역 단위의 데이터 집계와 분석이 가능해져 지역 맞춤형 영농 지도와 정책 수립이 가능해진다.

셋째, 표준 코드체계 및 API 생태계 구축이다. 농업 데이터가 실질적인 가치를 창출하려면 시스템 간 상호운용성이 확보되어야 한다. 작목코드, 농약등록번호, 비료공시번호, 작업코드, 단위체

계를 국가 차원에서 표준화하고, Open API를 통해 제3자 서비스가 데이터를 활용할 수 있는 생태계를 조성해야 한다. 농촌진흥청, 농림축산식품부, 국립농산물품질관리원 등 관련 기관의 협력이 필수적이다. 표준화된 코드체계가 구축되면 기관 간 데이터 연계가 용이해지고, 중복 입력과 수작업 변환이 제거되며, 장기적으로 축적된 데이터의 통합 분석이 가능해진다. 또한 민간 서비스 사업자가 표준 API를 활용하여 다양한 부가가치 서비스를 개발할 수 있는 환경이 조성된다.

넷째, 농민이 수혜자이자 참여자가 되는 시스템 설계 철학이다. 디지털 영농일지는 농민을 위한 도구이지, 농민을 감시하는 시스템이 아니다. 데이터 입력 부담을 최소화하고, 실질적인 가치(인증 서류 자동생성, 경영 분석, 작업 알림 등)를 제공하며, 데이터 소유권과 프라이버시를 보장해야 한다. 농민이 자발적으로 참여하고, 데이터 기반 의사결정의 효과를 체감할 때 비로소 지속가능한 디지털 전환이 가능하다. 실제로 인증신청서 자동 생성, 투입재 사용량 분석, 작기별 수익성 비교 등의 기능을 통해 농민이 즉각적인 편익을 체감하면 자발적 참여와 데이터 품질 향상의 선순환이 형성된다. 또한 개인정보 보호와 데이터 활용동의 체계를 명확히 함으로써 농민의 신뢰를 확보할 수 있다.

6. 농업 생태계의 장기적 전환

디지털 영농일지는 단기적 행정 효율화를 넘어, 농업 생태계 전체를 데이터 중심으로 재편하는 기반이 된다. 3년 이상의 데이터가 축적되고, 타 시스템과의 연계가 확대되면, 농업은 경험 중심에서 데이터 기반 의사결정 체계로 근본적으로 전환된다.

정밀농업 의사결정 지원은 투입-활동-성과의

연결고리를 명확히 한다. 특정 필지에서 시비량을 증가시켰을 때 수확량이 어떻게 변화했는지, 방제 시기를 조정했을 때 병해충 발생률이 어떻게 달라졌는지를 데이터로 분석한다. 다년간 축적된 데이터는 기계학습 모델의 학습 데이터로 활용되어, 최적 시비량 예측, 병해충 발생 확률 예측, 수확 시기 최적화 등의 AI 농업 서비스로 발전한다. 정책 입안자는 집계 데이터를 통해 지역별 영농 현황, 자재 사용 패턴, 탄소배출 수준을 파악하고, 근거 기반 정책을 수립할 수 있다.

농업 데이터 표준화는 시스템 간 상호운용성을 확보한다. 현재 농업 데이터는 기관별, 시스템별로 파편화되어 있어 통합이 어렵다. 디지털 영농일지가 국가 표준 코드체계(작목, 자재, 작업, 단위 등)를 채택하면, 직불제 데이터베이스, 농약관리 데이터베이스, 토양 및 기상 데이터베이스 등과의 연계가 용이해진다. Open API를 통해 제3자 서비스(컨설팅, 보험, 금융 등)가 데이터를 활용할 수 있는 생태계가 형성된다.

스마트농업 기술 연계는 IoT, AI, 로봇 등 첨단 기술의 농업 현장 적용을 가속화한다. 디지털 영농일지와 센서 데이터가 통합되면, 자율주행 트랙터는 필지별 작업 이력을 참조하여 경로를 최적화하고, AI 병해충 진단 시스템은 과거 방제 기록을 학습하여 정확도를 높이며, 농업용 로봇은 생육 데이터를 기반으로 선택적 수확을 수행한다. 센서가 수집한 환경 데이터와 농민이 기록한 작업 데이터가 결합되어 정밀한 생육 모델링과 예측이 가능해진다.

데이터 기반 비즈니스 모델은 새로운 가치를 창출한다. 농가는 자신의 영농 데이터를 제공하고, 전문가는 이를 분석하여 투입재 최적화, 작업 효율화, 수익성 개선 방안을 제시하는 컨설팅 서비스가 활성화된다. 보험사는 영농일지 데이터

를 근거로 정밀한 리스크 평가를 수행하고, 작물별·지역별 특성을 반영한 맞춤형 농업재해보험 상품을 설계할 수 있다. 금융기관은 영농일지 기반의 신용평가 모델을 구축하여 담보 없이도 농가에 대출을 제공할 수 있다. 유통업체는 생산 이력 데이터를 활용하여 소비자에게 투명한 생산 정보를 제공하고, 프리미엄 가격을 정당화할 수 있다.

수기 영농일지에서 디지털 영농일지로의 전환은 우리나라 농업의 미래를 결정하는 핵심 과제다. 이는 정밀농업, 스마트농업, 탄소중립 농업으로 나아가는 첫걸음이며, 데이터 기반 농업 생태계 구축의 기반이 된다.

기술은 준비되어 있다. 이제 필요한 것은 농민과 함께하는 실행이다.